实验 1：HTML 与 CSS 排版布局

实验类型：*综合（4 学时）*| ***实验性质：****必修* | ***每组人数：****1 人*

一、实验目的

1. **掌握 HTML 核心标签：**熟练运用语义化标签（header、 nav、section、footer）及基础标签（标题、段落、列表、图片、超链接、表单等）构建网页结构。
2. **理解 CSS 盒子模型核心原理：**深入理解 content、padding、border、margin 的概念，并掌握 box-sizing 属性对元素尺寸的影响。
3. **熟练运用 flex 弹性盒子：**掌握容器属性（display:flex、justify-content、align-items）与项目属性（flex、flex-wrap），实现网页水平/垂直居中、多列等高及自适应排版等常见页面布局效果。
4. **理解响应式布局思想：**掌握媒体查询（@media）与视口元标签（<meta name="viewport">），配合弹性单位（%、rem、vw/vh），使网页完美适配 PC 端与移动端。
5. **独立完成开发：**能够独立完成响应式个人简历单页网站的编写、调试与运行，具备基础的前端静态页面开发能力。

二、实验环境

1. 操作系统：Windows 10/11 或 macOS
2. 开发工具：VS Code、Hbuilder 等前端编辑器
3. 浏览器：Google Chrome 或 Microsoft Edge（需使用 F12 开发者工具）

三、实验原理

1. HTML5 语义化标签：结构化语义标签让网页结构更清晰、可读性更高、利于搜索引擎优化。核心包括 header、nav、main、section、footer，搭配标题、段落、表单、超链接等搭建骨架。
2. CSS 盒子模型：所有 HTML 元素均为矩形盒子（content + padding + border + margin）。box-sizing: border-box 可将边框和内边距包含在设定宽度内，是规范化布局的核心。
3. Flex 弹性布局：CSS3 主流布局方案。开启 display: flex 后，可灵活控制子元素排列方向、对齐方式与空间分配，轻松实现居中与多列自适应。
4. 响应式布局原理：通过媒体查询（@media）判断视口宽度，为不同设备应用差异化样式。本实验以 768px 为分界点，实现双端布局切换。

四、实验内容与要求

1.实验内容

设计并编写一个响应式“个人简历”单页网页 index.html，包含导航栏、自我介绍、作品

列表（或专业技能 / 教育经历）、留言表单、页脚等，并完成 PC 端与移动端双向适配。

2.实验要求

✓ 技术规范：

必须使用 HTML5 语义化标签构建结构、CSS 盒子模型规范布局、Flex 弹性布局实现排版、媒体查询完成响应式适配，代码缩进规范、注释清晰、无语法错误。

✓ 布局要求：

- PC 端（宽度＞768px）:导航栏与 Logo 左右排列；自我介绍与头像左右排列；作品列表（或专业技能 / 教育经历），留言表单居中。
- 移动端（≤768px）：导航栏改为垂直居中排布；自我介绍变为上下排列；作品卡片自动变为单列全屏；整体页面自适应适配手机屏幕，无横向滚动、布局无错乱。

✓ AI 工具使用规范：

- 【允许】允许使用 AI 工具辅助解释概念、排查语法报错（Bug）或查询 CSS 属性用法。
- 【禁止】严禁直接使用 AI 一键生成完整 HTML/CSS 代码！**实验报告及验收环节将针对代码细节进行提问**，无法解释代码逻辑者视作抄袭。

五、实验步骤与常见踩坑排查

1. 实验步骤

步骤 1：创建项目文件

新建文件夹，包含以下文件：

- index.html ——主页面结构
- style.css —— 样式代码

步骤 2：搭建 HTML 语义化骨架 (index.html)

必须引入视口标签，并按语义化结构划分区域。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <!-- 必写：移动端视口设置 -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>个人简历</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <!-- 头部：Logo 与导航栏 -->
    <header> ... </header>
  <!-- 页面的主要内容区域 -->
```

```
    <main>
        <!-- 简介区：文字与头像 -->
        <section id="about"> ... </section>
        <!-- 展示区：卡片列表 -->
        <section id="projects"> ... </section>
        ......
        <!-- 联系区：留言表单 -->
        <section id="contact"> ... </section>
    </main>
    <!-- 页脚 -->
    <footer> ... </footer>
</body>
</html>
```

步骤 3：编写全局重置样式 (style.css)

完成基础防爆框与盒子模型定义：

```
/* 全局重置：解决内外边距与盒子撑大问题 */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
/* 响应式图片处理：防止图片撑破容器 */
img {
    max-width: 100%;
    height: auto;
}
/* 避免响应式折行后文字贴在一起 */
body {
    line-height: 1.6;
}
```

步骤 4：应用 Flex 布局完成 PC 端排版

在 style.css 中自行设计样式，关键模块布局要点如下：

```
/* 导航栏排版提示：控制 Logo 与菜单两端对齐 */
header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}
```

```
/* 个人介绍排版提示：文字与头像左右分布 */
#about {
    display: flex;
    /* 思考：如何让文字占据剩余空间？ */
}
/* 作品卡片网格提示：多列并行 */
.work-list {
    display: flex;
    gap: 20px; /* 卡片间距 */
}
.work-item{
    flex: 1; /* 平分宽度，实现多列等高 */
}
```

步骤 5：使用媒体查询完成移动端适配 (@media)

在 style.css 末尾添加媒体查询，重写移动端样式：

```
/* 当视口宽度小于等于 768px 时生效 */
@media (max-width: 768px) {
    /* 1. 导航栏改为垂直方向排列 */
    header {
        flex-direction: column;
    }
    /* 2. 简介区改变排列顺序或方向（如 column 或 column-reverse） */
    #about {
        flex-direction: column;
        text-align: center;
    }
    /* 3. 作品网格改为单列全屏展示 */
    .work-list {
        flex-direction: column;
    }
    ……
}
```

2. 常见踩坑排查

- 缩放窗口页面没反应：检查<head>是否遗漏<meta name="viewport">标签。
- 出现了横向滚动条：检查是否漏写 * { box-sizing: border-box; }，或使用了固定像素（如 width: 1200px）而非百分比/响应式容器。
- 媒体查询不生效：确保@media (max-width: 768px)写在 CSS 文件最底部，且 max-width

后有空格与冒号。

六、实验验收标准

检查项	权重	验收标准
HTML 结构规范	20%	正确使用语义化标签，无冗余 div 嵌套，表单搭配 label 使用。
盒子模型理解	20%	正确配置 box-sizing，无因内边距导致的溢出或横向滚动条。
Flex 布局应用	25%	导航、简介、卡片全由 Flex 实现；PC 端实现多列等高与对齐。
响应式适配	25%	768px 切分明显：移动端实现导航垂直、简介上下、作品单列展示。
代码规范与美观	10%	代码缩进优雅、注释清晰；页面视觉设计具个性化与美观度。

七、实验报告要求

实验完成后，请撰写实验报告（纸质版），包含以下内容：

1. 实验目的（抄写或简述）。
2. 实验步骤：阐述页面设计思路，关键 CSS 代码（必须包含 Flex 布局与@media 节点）并加注释。
3. 实验结果截图：
   (1) PC 端（宽度 ＞768px）整体效果截图。
   (2) 移动端（宽度 ≤768px，开发者工具模拟）整体效果截图。
   (3) F12 开发者工具中查看某元素“盒子模型”的面板截图。
2. 问题与解决方案：记录实验过程中的踩坑记录及排查思路（包括 AI 辅助排错的过程）
3. 心得体会：总结 Flex 布局与响应式设计的理解。